



AI asistované programování

Luděk Svoboda

Research Software Engineer

Email ludek.svoboda@ff.cuni.cz

Tým RSE tým, Univerzita Karlova

Web rse.cuni.cz/RSE-1.html

RSE tým – co děláme



Kurzy v oblasti programování

Výuka programování, nástrojů a best practices pro výzkumné pracovníky a studenty.



Výpomoc s vývojem a úpravami software

Spolupráce na výzkumných projektech — od prototypů po produkční nástroje.



Zprostředkování výpočetních prostředků

Přístup k HPC clusteru Chiméra a dalším výpočetním zdrojům univerzity.

Ukázka

Darwin Correspondence

NER Visualisation

Koncepty LLMs (*nejen*) pro programování

AI asistent je LLM

- **Kontext** — co model "vidí" při generování odpovědi
- **Halucinace** — neexistující knihovny, příkazy, funkce
- **Bias z trénovacích dat** — starší nebo suboptimální řešení
- **Chybné závěry** — model chce za každou cenu dokončit úkol

Agent

Větší míra automatizace

- **Nástroje** — LLM které má k dispozici nástroje které může volat
- **Instrukce** — dostává instrukce o své roli a dostupných nástrojích
- **Smyčka** — volá nástroj, zpracuje výstup a opakuje dokud nedokončí zadání
- **Rizika** — menší dohled — může smazat data, udělat nepořádek nebo utratit moc tokenů

Míra automatizace

← více kontroly

více automatizace →

Našeptávač

- Píšeš ty, AI doplňuje
- Vysoká kontrola
- Nutné umět programovat

Chatovací rozhraní

- Popisuješ, AI generuje
- Střední kontrola
- Copy-paste workflow

AI agenti

- Zadáš úkol, agent pracuje
- Malá až nulová kontrola
- Potřeba nejméně znalostí

Rozšiřování agentů

Dají se přidat nástroje a instrukce

- **MCP** — předpřipravené rozhraní pro volání aplikací třetích stran
např. Figma, Playwright, GitHub
- **Skill** — dokumentace pro agenty — instrukce jak používat nástroj nebo složitější workflow

Výběr modelu

- **Kvalita modelu** — velké rozdíly ve výsledcích, zejména u starších modelů
- **Dnes** — frontier modely jsou srovnatelnější, důležitá i cenová efektivita
- **Srovnání modelů** — artificialanalysis.ai

Co jde agentům dobře a co hůře

Modely mají široké znalosti, ale ne do hloubky. Dáno povahou trénovacích dat, modely jsou také omezeny kontextem.

- **Jde dobře** — frontend, jednodušší skripty, jednorázové aplikace "pro sebe", typy aplikací a frameworků co jsou rozšířené
- **Jde hůře** — doménově specifické úkoly, větší projekty s velkým množstvím kódu, rozhodování o architektuře, dobře škálovatelný kód produkční kvality

Realistická očekávání

- **Obecné věci jdou rychle** — obecná funkcionality nebo vzhled — výsledek přijde rychle s minimálním popisem
- **Specifické věci vyžadují práci** — konkrétní požadavky je třeba dobře popsat a iterativně upřesňovat — model nevidí přesně co máte na mysli

Best practices — obecné a příprava

- **Angličtina** — modely jsou trénované převážně na anglických datech
- **Průzkum problému** — s modelem probrat problém před generováním kódu
- **Plánovací mód** — u složitějšího projektu nejdřív naplánovat postup
- **Kontext** — přidat relevantní soubory a dostatečný popis úkolu

Best practices — úpravy a ověřování

- **Iterovat po částech** — upravovat věci po částech, po dokončení vyzkoušet
- **Číst závěry modelu** — být v obraze co se udělalo, pro lepší další úkolování
- **Verzování** — Git jako záchranná síť — zvláště při práci s agenty
- **Testování** — pořádně a často testovat — může být mnoho schovaných menších chyb
- **Dokumentování** — čistit kontext dlouhých sezení, dokumentovat pro budoucí použití

Nástroje

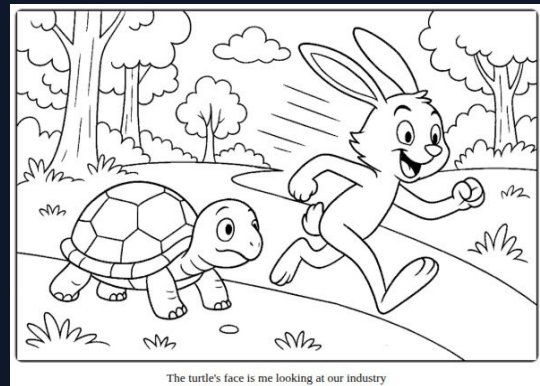
- **Cursor / VS Code (s extensions)** — IDE s AI agentem, našeptávačem a chatem
- **Claude Code / Gemini CLI / Codex (OpenAI)** — terminálové agenty
- **Claude Code Desktop** — Claude Code použitelný pro Windows
- **bolt.new / v0.dev / Lovable** — webový AI coding agent — bez instalace, jen prohlížeč



Detailnější přehled nástrojů najdete na Moodle

Bud'te rozumní

- **Začněte jednoduše** — nezačínejte s 10 agenty, subagenty a desítkami MCP
- **Vyberte si nástroj** — jeden a držte se ho — měňte jen pokud zaostává za konkurencí nebo se zhorší cena či použitelnost
- **Citlivá data** — nekopírujte do modelu důvěrná data, zdrojové kódy nebo osobní údaje bez znalosti podmínek nástroje



Mario Zechner — "Thoughts on slowing the fuck down"

Moje zkušenosti — pivot (změna směru/přístupu)

Model sám pivot často nenavrhne, bude se snažit debugovat stávající řešení

- **Situace** — webová aplikace pro zpracování videa, špatný výkon kvůli síťovému provozu mezi UI a lokálním processingem
- **Pivot** — přechod na desktopovou aplikaci, obešla se síťová vrstva úplně
- **Co se reuse** — UI, workflow a logika aplikace se přenesly, poznatky ze špatného přístupu nezapadnou
- **Cena pivotu** — kódování je teď rychlé, začít znovu s AI asistencí neznamená ztrátu dnů práce

Domácí úkol

Zprovoznění AI assitenta a vytvoření jednoduché aplikace



Zadání a návod na Moodle

Jiný nástroj dle vlastního výběru je také v pořádku — většina ostatních nástrojů je placená.

Kontakt

Luděk Svoboda

ludek.svoboda@ff.cuni.cz

RSE tým

rse@cuni.cz

Web

rse.cuni.cz/RSE-1.html